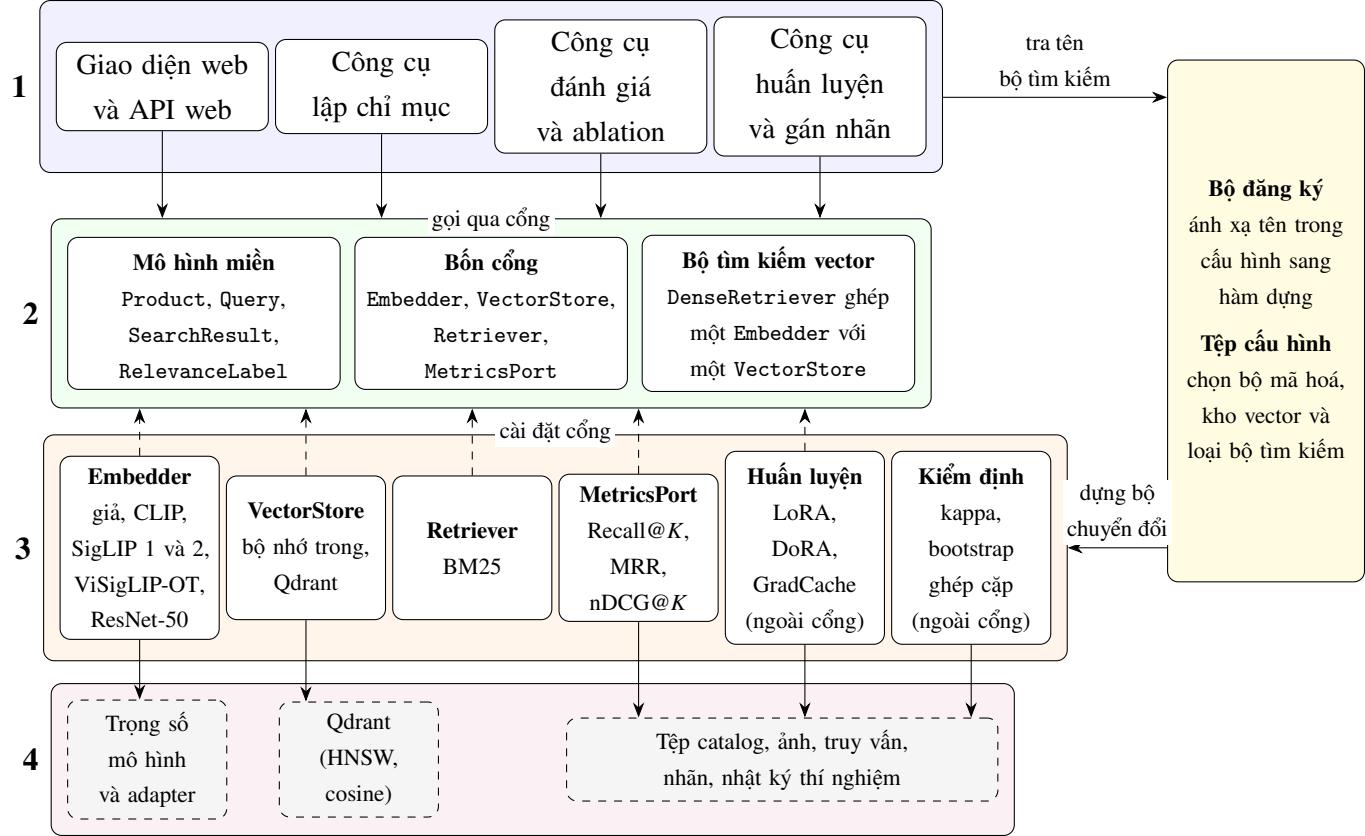

1
Giao diện web và API web
Công cụ lập chỉ mục
Công cụ đánh giá và ablation
Công cụ huấn luyện và gán nhãn
tra tên bộ tìm kiếm
gọi qua cổng
2
Mô hình miền
Product, Query, SearchResult, RelevanceLabel
Bốn cổng
Embedder, VectorStore, Retriever, MetricsPort
Bộ tìm kiếm vector
DenseRetriever ghép một Embedder với một VectorStore
Bộ đăng ký
ánh xạ tên trong cấu hình sang hàm dựng
Tệp cấu hình
chọn bộ mã hoá, kho vector và loại bộ tìm kiếm
cài đặt cổng
3
Embedder
giả, CLIP, SigLIP 1 và 2, ViSigLIP-OT, ResNet-50
VectorStore
bộ nhớ trong, Qdrant
Retriever
BM25
MetricsPort
Recall@K, MRR, nDCG@K
Huấn luyện
LoRA, DoRA, GradCache (ngoài cổng)
Kiểm định
kappa, bootstrap ghép cặp (ngoài cổng)
dựng bộ chuyển đổi
4
Trọng số mô hình và adapter
Qdrant (HNSW, cosine)
Tệp catalog, ảnh, truy vấn, nhãn, nhật ký thí nghiệm